Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Actividad Práctica

Semana 9 – Matriz de ventas por sucursal

PONDERACIÓN: 0 pts

Tiempo estimado: 40 min

Fecha programada: Semana 9 – 12/09/2026

Índice

1. MARCO FORMATIVO....2
1.1. Valores....2
1.2. Competencia(s)....2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar....2
2. Resultado del Aprendizaje....2
2.1 Objetivo SMART....2
3. Actividad a desarrollar....3
3.1. Herramientas....3
3.2. Descripción de la actividad....3
3.3. Material de apoyo (referencias)....3
4. Rúbrica de Calificación....3
4.1 Requisitos para optar a la calificación....3
4.2 Detalle de la Calificación....4

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Organización	Organizar los datos en filas y columnas con nombres descriptivos y un orden lógico en el recorrido.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

Implementa algoritmos que procesan cadenas, arreglos unidimensionales y arreglos multidimensionales utilizando pseudocódigo y diagramas de flujo para almacenar, consultar y modificar colecciones de datos de manera estructurada

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Organización de información.
- Razonamiento con ciclos anidados.
- Depuración.
- Autonomía.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Implementar en PSeInt un algoritmo que almacene en una matriz las ventas de 4 sucursales durante 3 meses, la recorra con ciclos anidados y calcule los totales por sucursal y por mes, el promedio general y la sucursal con mayor venta, obteniendo resultados correctos para los datos de prueba, durante los 40 minutos de la actividad de la Semana 9.				

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- PSeInt.
- Datos de prueba del tutor.
- UEDI.

3.2. Descripción de la actividad

Desarrolle el algoritmo **VentasSucursales** con una matriz `ventas[4,3]` (filas = sucursales, columnas = meses).

- Leer las 12 ventas validando que sean mayores o iguales a 0.
- Mostrar la matriz en formato de tabla con encabezados.
- Calcular y mostrar el total por sucursal y por mes.
- Calcular el promedio general y mostrar la sucursal con mayor venta total.
- Usar nombres descriptivos y comentarios.

Nota: *Actividad 2 (optativa, 10 min): ejecute el algoritmo con errores entregado por el tutor, identifique al menos tres errores, explique por qué ocurren y corríjalos.*

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación y lectura de la Semana 9.
- Ejercicio demostrativo S9.
- Ayuda de PSeInt.

4. Rúbrica de Calificación

4.1 Requisitos para optar a la calificación

- La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.
- El archivo .psc debe ejecutar.
- Copias parciales o totales tendrán nota de cero.

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Declaración y lectura	20	Declara la matriz y lee los datos con validación.	
1.2	Recorrido con ciclos anidados	30	Recorre la matriz correctamente por filas y columnas.	
1.3	Totales y promedio	30	Totales por sucursal, por mes y promedio correctos.	
1.4	Mayor venta y presentación	20	Identifica la mejor sucursal y presenta la tabla con claridad.	
	Total	100		

4.2 Detalle de la Calificación